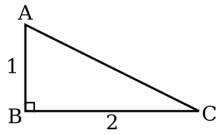
2026 상원중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 값 · 피타고라스로 빗변 → 정의대로 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 1$, $\overline{BC} = 2$일 때, 옳은 것은?



① $\cos A = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \sqrt{5}$ ④ $\tan C = \frac{1}{2}$ ⑤ $\cos C = 2$

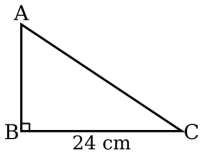
1. $\overline{AC} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$
2. $\cos A = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin A = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\tan A = 2$
3. $\tan C = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{1}{2}$ (O), $\cos C = \frac{2}{\sqrt{5}}$
4. 옳은 것은 ④

답 ④

2 삼각비를 이용한 변의 길이 · $\cos C = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \frac{2}{3}$, $\overline{BC} = 24\,\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 12 cm ② 16 cm ③ 20 cm ④ 24 cm ⑤ 36 cm

1. $\frac{24}{\overline{AC}} = \frac{2}{3}$
2. $\overline{AC} = 36\,\text{cm} \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 60° = \sqrt{3}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\sin 45° \times 2\cos 45° - \tan 30° \times \cos 0° \div \tan 60°$의 값은?

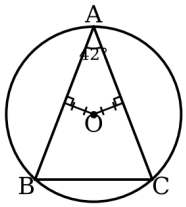
① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. $\frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$
2. $\frac{1}{\sqrt{3}} \times 1 \div \sqrt{3} = \frac{1}{3}$
3. $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 현의 길이와 중심까지의 거리 · 중심에서 같은 거리 → 현의 길이 같음 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 현 AB, AC가 원 O의 중심으로부터 같은 거리에 있고 $\angle BAC = 42°$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



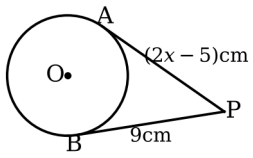
① 68° ② 69° ③ 70° ④ 71° ⑤ 72°

1. $\overline{AB} = \overline{AC} \longrightarrow$ 이등변삼각형
2. $\angle ABC = \frac{180° - 42°}{2} = 69° \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 접선의 길이 · $\overline{PA}=\overline{PB}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PA}=(2x-5)\,\text{cm}$, $\overline{PB}=9\,\text{cm}$일 때, x의 값은?



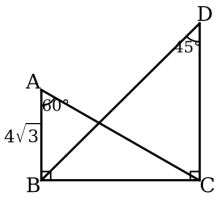
① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

1. $2x-5=9$
2. $x=7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 두 직각삼각형과 삼각비 · $\overline{BC}$를 공통으로 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC와 $\angle C=90°$인 직각삼각형 BCD에서 $\angle BAC=60°$, $\angle BDC=45°$, $\overline{AB}=4\sqrt{3}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?



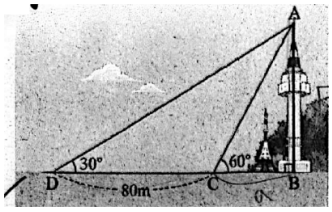
① 10 ② 12 ③ $12\sqrt{2}$ ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $14\sqrt{3}$

1. $\triangle ABC$: $\overline{BC}=\overline{AB}\tan 60°=4\sqrt{3}\times\sqrt{3}=12$
2. $\triangle BCD$: $\angle BDC=45° \longrightarrow$ 직각이등변삼각형
3. $\overline{BD}=12\sqrt{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 높이 구하기 (두 지점에서 올려본 각) · $\overline{BD}-\overline{BC}=80$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

80 m 떨어진 지점 C와 지점 D에서 타워의 꼭대기 지점 A를 올려본 각의 크기가 각각 $60°$, $30°$일 때, 타워의 높이 $\overline{AB}$를 구하면?



① 40 m ② 80 m ③ $30\sqrt{3}$ m ④ $40\sqrt{3}$ m ⑤ $50\sqrt{3}$ m

1. $\overline{AB}=h$라 하면 $\overline{BC}=\dfrac{h}{\tan 60°}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$, $\overline{BD}=\dfrac{h}{\tan 30°}=\sqrt{3}h$
2. $\sqrt{3}h-\dfrac{h}{\sqrt{3}}=\dfrac{2h}{\sqrt{3}}=80$
3. $h=40\sqrt{3}$ m $\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 삼각비와 식의 값 (제곱근·절댓값) · $\sqrt{a^2}=|a|$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1:2:3$이고, 세 각 중에서 두 번째 큰 각의 크기를 A라고 할 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}-|\sin A-\cos A|$$

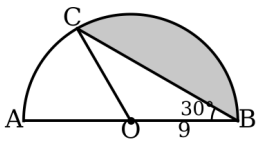
① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$ ④ $2(\cos A-\sin A)$ ⑤ $2(\sin A-\cos A)$

1. 세 각은 $30°, 60°, 90°$ $\longrightarrow$ $A=60°$
2. $\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}=|\cos A-\sin A|=|\sin A-\cos A|$
3. 따라서 식의 값은 0 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

9 부채꼴과 삼각형의 넓이 (활꼴) · 부채꼴 − 삼각형, 중심각 = 2×원주각 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

반지름의 길이가 9인 반원 O에서 $\angle ABC = 30°$이고 색칠한 부분의 넓이가 $a\sqrt{3} + b\pi$일 때, $4a + b$의 값은?



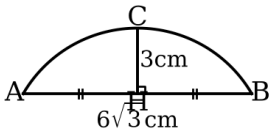
① -64 ② -54 ③ 14 ④ 24 ⑤ 34

1. $\triangle OBC$는 이등변 $\longrightarrow \angle OCB = 30°,\ \angle BOC = 120°$
2. 부채꼴 $OBC = \pi \times 81 \times \dfrac{120}{360} = 27\pi$
3. $\triangle OBC = \dfrac{1}{2} \times 9 \times 9 \times \sin 60° = \dfrac{81\sqrt{3}}{4}$
4. 색칠한 부분 $= -\dfrac{81}{4}\sqrt{3} + 27\pi \longrightarrow a = -\dfrac{81}{4},\ b = 27$
5. $4a + b = -81 + 27 = -54 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 현의 수직이등분선 (원의 일부) · 현의 수직이등분선은 중심을 지남 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

호 AB는 원의 일부분이다. $\overline{AB} \perp \overline{CH}$, $\overline{AH} = \overline{BH}$, $\overline{CH} = 3\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원의 넓이는?



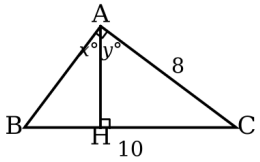
① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $24\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$ ③ $25\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$ ④ $28\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\pi\,\text{cm}^2$

1. 반지름을 r이라 하면 중심에서 $\overline{AB}$까지 거리 $r - 3$
2. $\overline{AH} = 3\sqrt{3}$이므로 $(r-3)^2 + 27 = r^2$
3. $-6r + 36 = 0,\ r = 6$
4. 원의 넓이 $= 36\pi\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $x=\angle C$, $y=\angle B$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고, $\overline{AC}=8$, $\overline{BC}=10$, $\angle BAH=x°$, $\angle CAH=y°$라고 할 때, $\tan x°\times\sin y°$의 값은?



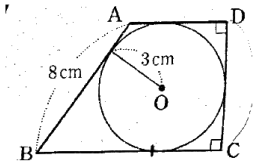
① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{10^2-8^2}=6$
2. $\angle BAH=\angle C$, $\angle CAH=\angle B$
3. $\tan x°=\tan C=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$, $\sin y°=\sin B=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$
4. $\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}=\frac{3}{5}\Longrightarrow$ ①

답 ①

12 원에 외접하는 사각형 · $\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원 O는 $\square ABCD$의 내접원이다. 원 O의 반지름의 길이가 3 cm이고, $\overline{AB}=8$ cm, $\angle C=\angle D=90°$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① 34 cm^2 ② 36 cm^2 ③ 38 cm^2 ④ 40 cm^2 ⑤ 42 cm^2

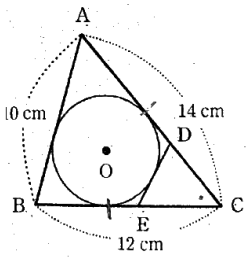
1. $\overline{CD}$는 지름 $=6$ (높이)
2. $\overline{AD}+\overline{BC}=8+6=14$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\times14\times6=42\,\text{cm}^2\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 삼각형의 내접원과 접선의 길이 · $\triangle DEC$의 둘레 = C에서 그은 접선 길이의 2배 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고, $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=14\,\text{cm}$일 때 $\triangle DEC$의 둘레의 길이는?



① 8 cm ② 10 cm ③ 12 cm ④ 14 cm ⑤ 16 cm

1. C에서 내접원에 그은 접선의 길이 $=\dfrac{12+14-10}{2}=8$

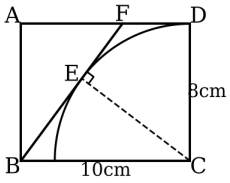
2. $\overline{DE}$의 접점을 이용하면 $\triangle DEC$ 둘레 $=2\times 8=16\,\text{cm} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 접선의 길이와 피타고라스 정리 · $\overline{FE}=\overline{FD}$, $\overline{BE}=\sqrt{10^2-8^2}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ②

$\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{CD}=8\,\text{cm}$인 직사각형 ABCD에서 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 사분원을 그린 후, 점 B에서 이 원에 그은 접선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 F, 접점을 E라고 하자. 이때 $\overline{AF}$의 길이는?



① $\dfrac{11}{2}$ cm ② 6 cm ③ $\dfrac{25}{4}$ cm ④ $\dfrac{13}{2}$ cm ⑤ 7 cm

1. $\overline{BE}=\sqrt{100-64}=6$

2. $\overline{AF}=t$라 하면 $\overline{FE}=\overline{FD}=10-t$

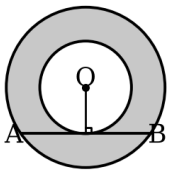
3. $\overline{BF}=6+10-t=16-t$

4. $\triangle ABF$: $8^2+t^2=(16-t)^2 \longrightarrow t=6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 동심원과 현 (접선) · $R^2 - r^2 = \left(\frac{\overline{AB}}{2}\right)^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 O를 중심으로 하는 두 원에서 작은 원의 접선이 큰 원과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 어두운 부분의 넓이가 $8\pi\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



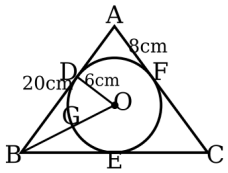
① $2\sqrt{2}\,\text{cm}$ ② $4\,\text{cm}$ ③ $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ④ $8\,\text{cm}$ ⑤ $6\sqrt{2}\,\text{cm}$

1. $\pi(R^2 - r^2) = 8\pi \longrightarrow R^2 - r^2 = 8$
2. $\left(\frac{\overline{AB}}{2}\right)^2 = 8 \longrightarrow \frac{\overline{AB}}{2} = 2\sqrt{2}$
3. $\overline{AB} = 4\sqrt{2}\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 삼각형의 내접원과 접선의 길이 · $\overline{BD} = \overline{AB} - \overline{AD}$, $\overline{OD} \perp \overline{AB}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

원 O는 반지름의 길이가 $6\,\text{cm}$이고, $\triangle ABC$와 세 점 D, E, F에서 각각 접한다. $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$, $\overline{AF} = 8\,\text{cm}$이고, $\overline{BO}$와 내접원 O와의 교점을 G라고 할 때, $\overline{BG}$의 길이는?



① $5(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}$ ② $3(\sqrt{5}-1)\,\text{cm}$ ③ $6(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}$ ④ $6(\sqrt{5}-1)\,\text{cm}$ ⑤ $(12\sqrt{3}-5)\,\text{cm}$

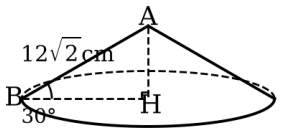
1. $\overline{AD} = \overline{AF} = 8 \longrightarrow \overline{BD} = 12$
2. $\overline{BO} = \sqrt{12^2 + 6^2} = 6\sqrt{5}$
3. $\overline{BG} = \overline{BO} - 6 = 6(\sqrt{5}-1)\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 원뿔과 삼각비 · 높이 $= l\sin 30°$, 반지름 $= l\cos 30°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

모선 $\overline{AB}$의 길이가 $12\sqrt{2}\,\text{cm}$인 원뿔이 있다. 모선 $\overline{AB}$와 밑면이 이루는 각의 크기가 $30°$이고, $\overline{AH}$는 원뿔의 높이일 때, 다음 설명 중 옳은 것의 개수는?

ㅇ $\overline{AH}$의 길이는 $6\sqrt{2}\,\text{cm}$이다.
ㅇ $\overline{BH}$의 길이는 $12\sqrt{6}\,\text{cm}$이다.
ㅇ 원뿔의 부피는 $216\pi\,\text{cm}^3$이다.
ㅇ $\triangle ABH$의 넓이는 $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$이다.
ㅇ 원뿔의 겉넓이는 $(142\sqrt{3}\pi + 216\pi)\,\text{cm}^2$이다.



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

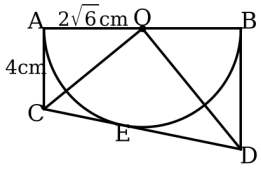
1. $\overline{AH} = 12\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = 6\sqrt{2}$ (O)
2. $\overline{BH} = 12\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{6}$ (X)
3. 부피 $= \frac{1}{3}\pi(6\sqrt{6})^2 \times 6\sqrt{2} = 432\sqrt{2}\pi$ (X)
4. $\triangle ABH = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{6} \times 6\sqrt{2} = 36\sqrt{3}$ (O)
5. 겉넓이 $= \pi \cdot 6\sqrt{6} \cdot 12\sqrt{2} + 216\pi = 144\sqrt{3}\pi + 216\pi$ (X)
6. 옳은 것 2개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

18 반원과 세 접선 · $\angle COD = 90°$, $\overline{AC} \cdot \overline{BD} = r^2$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

반지름의 길이가 $2\sqrt{6}\,\text{cm}$인 반원 O에서 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, $\overline{CD}$는 각각 점 A, B, E를 접점으로 하는 반원 O의 접선이다. $\overline{AC} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 설명 중 옳은 것의 개수는?

ㄱ. $\overline{BD} = 7\,\text{cm}$
ㄴ. $\overline{OD} = \sqrt{73}\,\text{cm}$
ㄷ. $\overline{OC} : \overline{DO} = \overline{CE} : \overline{ED}$
ㄹ. $\triangle COD = 10\sqrt{6}\,\text{cm}^2$
ㅁ. $\overline{AC} + \overline{CD} = \overline{AB} + \overline{BD}$



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

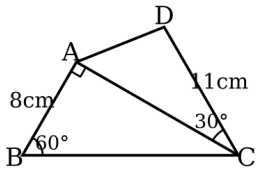
1. $\overline{CE} = \overline{CA} = 4$, $\overline{DE} = \overline{DB}$, $\angle COD = 90°$
2. $\overline{OE}^2 = \overline{CE} \cdot \overline{ED} \longrightarrow 24 = 4 \cdot \overline{BD}$, $\overline{BD} = 6$ (X)
3. $\overline{OD} = \sqrt{24 + 36} = 2\sqrt{15}$ (X)
4. $\overline{OC} : \overline{OD} = \sqrt{40} : \sqrt{60} \neq 4 : 6$ (X)
5. $\triangle COD = \frac{1}{2}\sqrt{40}\sqrt{60} = 10\sqrt{6}$ (O)
6. $\overline{AC} + \overline{CD} = 14$, $\overline{AB} + \overline{BD} = 4\sqrt{6} + 6$ (X)
7. 옳은 것 1개 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

19 삼각비를 이용한 넓이 · $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ · 7점 · 난이도 중

정답 (1) $32\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ (2) $54\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

[서술형 1] $\square ABCD$에서 $\angle BAC=90^\circ$, $\angle ABC=60^\circ$, $\angle DCA=30^\circ$, $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{CD}=11\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오. (1) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. [3점] (2) $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [4점]



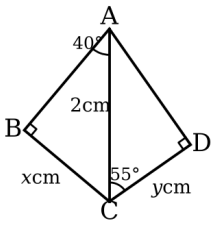
1. (1) $\overline{AC}=8\tan 60^\circ=8\sqrt{3}$
2. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 8\times 8\sqrt{3}=32\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
3. (2) $\triangle ACD=\frac{1}{2}\times 8\sqrt{3}\times 11\times\sin 30^\circ=22\sqrt{3}$
4. $\square ABCD=32\sqrt{3}+22\sqrt{3}=54\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

답 (1) $32\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ (2) $54\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

20 삼각비의 표를 이용한 변의 길이 · $\angle ACB=50^\circ$ · 8점 · 난이도 중

정답 (1) $x=1.28$ (2) $y=1.14$

[서술형 2] $\angle B=\angle D=90^\circ$인 $\square ABCD$에서 $\angle BAC=40^\circ$, $\angle ACD=55^\circ$, $\overline{AC}=2\,\text{cm}$, $\overline{BC}=x\,\text{cm}$, $\overline{CD}=y\,\text{cm}$일 때 물음에 답하시오. (단, $\cos 55^\circ=0.57$, $\cos 50^\circ=0.64$로 계산한다.) (1) x의 값을 구하시오. [4점] (2) y의 값을 구하시오. [4점]



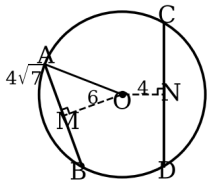
1. (1) $\triangle ABC$에서 $\angle ACB=90^\circ-40^\circ=50^\circ$
2. $x=\overline{AC}\cos 50^\circ=2\times 0.64=1.28$
3. (2) $\triangle ACD$에서 $y=\overline{AC}\cos 55^\circ=2\times 0.57=1.14$

답 (1) $x=1.28$ (2) $y=1.14$

21 현의 수직이등분선 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 · 7점 · 난이도 중

정답 (1) 8 (2) $8\sqrt{3}$

[서술형 3] 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하고, $\overline{AB}=4\sqrt{7}$, $\overline{OM}=6$, $\overline{ON}=4$일 때, 물음에 답하시오. (1) $\overline{OA}$의 길이를 구하시오. [3점] (2) $\overline{CD}$의 길이를 구하시오. [4점]



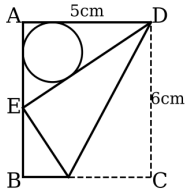
1. (1) $\overline{AM}=2\sqrt{7}$, $\overline{OA}=\sqrt{(2\sqrt{7})^2+6^2}=\sqrt{64}=8$
2. (2) $\overline{CN}=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}$
3. $\overline{CD}=2\overline{CN}=8\sqrt{3}$

답 (1) 8 (2) $8\sqrt{3}$

22 직각삼각형의 내접원 (접선의 길이) · $\overline{DE}=\overline{DC}=6$, $r=\frac{a+b-c}{2}$ · 8점 · 난이도 상

정답 (1) $\sqrt{11}$ cm (2) $\frac{\sqrt{11}-1}{2}$ cm

[서술형 4] $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\overline{CD}=6\,\text{cm}$인 직사각형 ABCD를 꼭짓점 C가 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 오도록 접었을 때, 물음에 답하시오. (1) $\triangle AED$에서 $\overline{AE}$의 길이를 구하시오. [3점] (2) $\triangle AED$의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오. [5점]



1. (1) 접었으므로 $\overline{DE}=\overline{DC}=6$
2. $\overline{AE}=\sqrt{6^2-5^2}=\sqrt{11}\,\text{cm}$
3. (2) $\angle A=90^\circ$이므로 $r=\frac{\overline{AE}+\overline{AD}-\overline{DE}}{2}=\frac{\sqrt{11}+5-6}{2}$
4. $r=\frac{\sqrt{11}-1}{2}\,\text{cm}$

답 (1) $\sqrt{11}\,\text{cm}$ (2) $\frac{\sqrt{11}-1}{2}\,\text{cm}$